HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Estequiometría, Disoluciones y Reactivo Limitante

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 En una muestra de $9\ \text{g}$ de agua (H_2O), calcula: a) los moles de agua, b) el número de moléculas de agua, c) el número total de átomos de hidrógeno y de oxígeno ($M = 18\ \text{g/mol}$, $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \text{partículas/mol}$).

Sol: $3{,}011 \times 10^{23}$ moléculas ; $6{,}022 \times 10^{23}$ átomos de H ; $3{,}011 \times 10^{23}$ átomos de O

2 Se disuelven $11{,}7\ \text{g}$ de cloruro de sodio (NaCl) en agua destilada hasta enrasar un matraz aforado de $500\ \text{mL}$. Calcula la concentración molar (Molaridad) de la disolución resultante ($M(\text{Na}) = 23$, $M(\text{Cl}) = 35{,}5\ \text{g/mol}$).

Sol: $0{,}40\ \text{mol/L}$ $(0{,}40\ \text{M})$

3 Disponemos de una disolución de hidróxido de sodio $2{,}0\ \text{M}$. ¿Qué volumen de esta disolución concentrada debemos tomar con una pipeta para preparar exactamente $250\ \text{mL}$ de una disolución diluida $0{,}10\ \text{M}$?

Sol: $12{,}5\ \text{mL}$

4 El gas propano arde según: $\text{C}_3\text{H}_8(g) + 5\ \text{O}_2(g) \rightarrow 3\ \text{CO}_2(g) + 4\ \text{H}_2\text{O}(l)$. Calcula cuántos moles de O_2 y cuántos gramos de CO_2 se obtienen al quemar completamente $88\ \text{g}$ de propano ($M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44$, $M(\text{CO}_2) = 44\ \text{g/mol}$).

Sol: 10 moles de O_2 ; 264 gramos de CO_2

5 La descomposición térmica de $100\ \text{g}$ de cloruro de potasio (KClO_3) genera oxígeno: $2\ \text{KClO}_3(s) \rightarrow 2\ \text{KCl}(s) + 3\ \text{O}_2(g)$. Calcula el volumen de O_2 liberado medido en condiciones normales (0°C y $1\ \text{atm}$, donde $1\ \text{mol} = 22{,}4\ \text{L}$). ($M(\text{KClO}_3) = 122{,}55\ \text{g/mol}$).

Sol: $27{,}42$ Litros

6 Un ácido clorhídrico comercial tiene una densidad de $1{,}18\ \text{g/mL}$ y una riqueza del 36% en masa de HCl. Calcula la molaridad de este reactivo comercial ($M(\text{HCl}) = 36{,}5\ \text{g/mol}$).

Sol: $11{,}64\ \text{M}$

7 Al añadir cinc metálico sobre ácido clorhídrico se desprende hidrógeno: $\text{Zn}(s) + 2\ \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{ZnCl}_2(aq) + \text{H}_2(g)$. Calcula el volumen de gas H_2 recogido a 25°C y $740\ \text{mmHg}$ al reaccionar $6{,}54\ \text{g}$ de cinc ($M = 65{,}4\ \text{g/mol}$).

Sol: $2{,}51$ Litros

8 Calcula el porcentaje en masa de nitrógeno en el nitrato amónico (NH_4NO_3), uno de los fertilizantes más utilizados en agricultura ($M(\text{N}) = 14$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$).

Sol: $35{,}0\%$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Se mezclan $20\ \text{g}$ de hidrógeno gas y $128\ \text{g}$ de oxígeno gas para formar agua según: $2\ \text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\ \text{H}_2\text{O}(l)$. Determina: a) cuál es el reactivo limitante, b) la masa de agua formada, c) la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar.

Sol: 144 gramos de agua ; 4 gramos de H_2

10 Una muestra de $150\ \text{g}$ de piedra caliza con una riqueza del 80% en carbonato de calcio (CaCO_3) se trata con exceso de ácido clorhídrico: $\text{CaCO}_3(s) + 2\ \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{CaCl}_2(aq) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$. Halla la masa de CaCl_2 producida y el volumen de CO_2 medido en c.n. ($M(\text{CaCO}_3) = 100$, $M(\text{CaCl}_2) = 111\ \text{g/mol}$).

Sol: $133{,}2$ gramos ; $26{,}88$ Litros

11 La aspirina (ácido acetilsalicílico, $M = 180\ \text{g/mol}$) se prepara haciendo reaccionar ácido salicílico ($M = 138\ \text{g/mol}$) con anhídrido acético en proporción molar $1:1$. Si a partir de $13{,}8\ \text{g}$ de ácido salicílico se aíslan experimentalmente $14{,}4\ \text{g}$ de aspirina pura, ¿cuál ha sido el rendimiento de la reacción?

Sol: $80{,}0\%$

12 Una disolución acuosa anticongelante contiene $124\ \text{g}$ de etilenglicol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$, $M = 62\ \text{g/mol}$) disueltos en $500\ \text{g}$ de agua pura ($M = 18\ \text{g/mol}$). Calcula: a) la molalidad (m), b) la fracción molar del soluto y del disolvente.

Sol: $4{,}0\ \text{mol/kg}$ ($4\ \text{m}$) ; $0{,}0672$; $0{,}9328$

13 ¿Qué volumen de disolución $0{,}25\ \text{M}$ de hidróxido de sodio (NaOH) se necesita para neutralizar exactamente $40\ \text{mL}$ de una disolución $0{,}15\ \text{M}$ de ácido sulfúrico (H_2SO_4)? Escribe la reacción ajustada.

Sol: $48\ \text{mL}$

14 Se mezclan $200\ \text{mL}$ de ácido clorhídrico $3{,}0\ \text{M}$ con $300\ \text{mL}$ de ácido clorhídrico $1{,}0\ \text{M}$. Suponiendo volúmenes aditivos, calcula la concentración molar de la disolución resultante.

Sol: $1{,}80\ \text{M}$

15 El gas oxígeno generado por descomposición de agua oxigenada se recoge sobre agua en una probeta invertida a 20°C y una presión barométrica de $758\ \text{mmHg}$. El volumen recogido es de $450\ \text{mL}$. Sabiendo que la presión de vapor del agua a 20°C es de $17{,}5\ \text{mmHg}$, halla los moles de O_2 seco obtenidos.

Sol: $0{,}01824$ moles

16 Se disuelven $14{,}2\ \text{g}$ de sulfato de sodio (Na_2SO_4) en agua hasta completar $2\ \text{L}$ de disolución. Calcula la molaridad de la sal y la concentración molar de los iones Na^+ y SO_4^{2-} en la disolución ($M = 142\ \text{g/mol}$).

Sol: $0{,}10\ \text{M}$; $0{,}05\ \text{M}$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Se tratan $50\ \text{g}$ de una muestra impura de cinc (riqueza del $65{,}4\%$) con $100\ \text{mL}$ de un ácido clorhídrico comercial ($\rho = 1{,}18\ \text{g/mL}$, 36% en masa de HCl):
$\text{Zn}(s) + 2\ \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{ZnCl}_2(aq) + \text{H}_2(g)$.
a) Determina cuál es el reactivo limitante.
b) Si el rendimiento de la reacción es del 85%, calcula el volumen de gas H_2 recogido a 27°C y $750\ \text{mmHg}$ ($M(\text{Zn}) = 65{,}4$, $M(\text{HCl}) = 36{,}5\ \text{g/mol}$).

Sol: $10{,}60$ Litros

18 Se desean preparar en el laboratorio escolar exactamente $500\ \text{mL}$ de una disolución $0{,}25\ \text{M}$ de ácido sulfúrico a partir de un frasco de ácido sulfúrico comercial concentrado del 98% en masa y densidad $1{,}84\ \text{g/cm}^3$.
a) Calcula el volumen de ácido concentrado que se debe medir con la pipeta.
b) Describe brevemente el procedimiento experimental y material necesario indicando las normas de seguridad.

Sol: $6{,}79\ \text{mL}$

19 Una mezcla gaseosa de $10\ \text{L}$ de metano (CH_4) y propano (C_3H_8) se quema completamente con exceso de oxígeno, produciéndose $22\ \text{L}$ de dióxido de carbono (CO_2), estando todos los gases medidos a la misma presión y temperatura. Calcula el porcentaje en volumen de cada gas en la mezcla original.

Sol: Composición volumétrica: 40% de CH_4 y 60% de C_3H_8.

20 En el proceso industrial de obtención de ácido nítrico (Ostwald):
Etapa 1: $4\ \text{NH}_3(g) + 5\ \text{O}_2(g) \rightarrow 4\ \text{NO}(g) + 6\ \text{H}_2\text{O}(g) \quad (\eta_1 = 90\%)$
Etapa 2: $2\ \text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\ \text{NO}_2(g) \quad (\eta_2 = 100\%)$
Etapa 3: $3\ \text{NO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\ \text{HNO}_3(aq) + \text{NO}(g) \quad (\eta_3 = 80\%)$
Calcula la masa de ácido nítrico puro obtenido a partir de $170\ \text{kg}$ de amoníaco ($M(\text{NH}_3) = 17$, $M(\text{HNO}_3) = 63\ \text{g/mol}$).

Sol: $302{,}4\ \text{kg}$ de HNO_3

21 Para analizar la pureza de una sosa comercial (NaOH), se pesan $2{,}50\ \text{g}$ y se disuelven añadiendo exactamente $100\ \text{mL}$ de HCl $1{,}0\ \text{M}$ (exceso). El exceso de ácido no reaccionado requiere para su valoración $28\ \text{mL}$ de NaOH valorado $0{,}50\ \text{M}$. Halla la pureza porcentual de la sosa comercial ($M(\text{NaOH}) = 40\ \text{g/mol}$).

Sol: $86{,}0\%$

22 Se mezclan $100\ \text{mL}$ de disolución $0{,}20\ \text{M}$ de NaCl, $200\ \text{mL}$ de CaCl_2 $0{,}10\ \text{M}$ y $200\ \text{mL}$ de Na_2SO_4 $0{,}05\ \text{M}$. Suponiendo volúmenes aditivos y que no se forma precipitado, calcula la concentración molar de cada uno de los iones presentes en la disolución final: $[\text{Na}^+]$, $[\text{Ca}^{2+}]$, $[\text{Cl}^-]$ y $[\text{SO}_4^{2-}]$.

Sol: $0{,}080\ \text{M}$; $0{,}040\ \text{M}$; $0{,}120\ \text{M}$; $0{,}020\ \text{M}$